

黑匣子 Cloudflare 网站技术归档

DESIGN REPORT · 2026 / 09 / 24

执行摘要

本报告记录截至 2026 年 9 月 24 日 Cloudflare 正式站的技术结构、主要功能、发布证据和维护办法，供后续迁移与故障恢复查阅。正式站仍运行在 Cloudflare；历史本地方案与生产发布状态必须分别判断。

结论：V3.5 是有明确发布标识的正式版本，后续 9 月 23 日改动有单独验证记录。D1 与 R2 是两类独立数据资产，任何备份或迁移都要分别处理。

核心判断

生产架构 · D1 + R2 · V3.5

01 / SECTION

关键发现

系统架构与运行边界

当前正式站是 TypeScript 与 Hono 实现的单个 Cloudflare Worker。服务端生成页面，public 中的 CSS、浏览器脚本、字体与图片由 Static Assets 提供。主站 npublackbox.online 与独立后台 admin.npublackbox.online 指向生产 Worker blackbox-production。

生产环境通过 DB 绑定访问 D1，通过 FILES 绑定访问私有 R2。Wrangler 配置启用 nodejs_compat、Smart Placement、observability，并设置每小时第 17 分钟触发的清理任务。SESSION_SECRET 与 TURNSTILE_SECRET 是必需生产密钥，不能写入归档或版本库。

- 账号、队员、作品、演出版本、演职员关系、审核与资源元数据在 D1；图片和文件字节在 R2。数据库备份不包含 R2 字节。
- 页面、接口、鉴权及业务逻辑在 src；静态资源在 public；0019 之前的增量 SQL 在 migrations；发布、测试和资源构建工具在 scripts。
- D1 是 Worker 绑定，不使用传统 TCP 连接池。连接管理评估未发现应用自行建立或泄漏数据库连接；线上慢查询和排队仍需独立测量。

功能、权限与数据流程

访客可以浏览公开作品、按演出版本查看资料和演职员、浏览队员、公告和剧团介绍。注册用户可按权限上传和下载，认证队员的低风险资料自动入库，普通账号提交后进入管理员审核。管理员负责申请、档案、内容和站点呈现配置。

V3.5 的演职人员批量导入面向“一个现有作品加一个演出版本”的关系。管理员用 CSV 或 XLSX 上传最多 50 行、5 MB 文件，预览匹配并处理新档案或同名冲突后确认。事务保证全有全无，精确重复跳过，批次有幂等及受保护撤销路径；v1 模板仍兼容。

- 管理员入口由独立子域名提供，服务端鉴权、会话和 CSRF 检查是管理操作的边界。
- 当前视频上传关闭，邮箱自助找回密码不开放；不能从功能界面推断这些能力已上线。
- 本地设计方向包括时间轴、剧照沉浸浏览、作品启幕、版本信息及移动端体验；具体上线状态应以发布记录和生产验证为准。

发布历史与证据结论

V3 于 2026 年 9 月 19 日发布，源码提交 54781c1，归档标签 v3.0.0。0017

迁移为版本增添可空补充字段，旧数据保持兼容。发布门禁含 83 项后端测试和 9 项生产 HTTP 冒烟。

V3.5 于 2026 年 9 月 22 日发布，源码提交 81608f1，归档标签 v3.5.0，生产迁移已到

0019。更新管理员工作台和无编号导入模板。发布门禁含 100 项后端测试、生产 dry-run 和 9 项 HTTP 冒烟。生产 D1 只读计数在该次发布前后一致：账号 40、队员 71、作品 24、资料 204。

2026 年 9 月 23 日的验证记录还记载队员入队年份筛选、红幕动效和导入交互的合并发布及本地验证。旧验证记录把已部署、本地与撤回方案混列，不能把每条本地记录当成生产现状。

- 浏览器证据覆盖桌面、390 像素手机、无 JavaScript 与减少动画等关键路径；部分真实生产写入没有用管理员账号端到端复测。
- V3 和 V3.5 的数据库备份位于 Git 忽略目录，含私有数据；归档记录只保留路径与验证结论，不收录内容。
- 历史截图、播放数据和视觉参考已在本次文档归档后清理。它们的测试范围与结论由本文保留，但无法再逐张复核。

02 / SECTION

影响与建议

本地开发、验证与发布

Node.js 24 及以上。首次安装运行 `npm ci`；仅在缺少 `.dev.vars` 时从 `.dev.vars.example` 复制，再运行 `npm run db:init` 和 `npm run dev`。`db:init` 只升级本地 D1，不清空现有内容。本地地址为 `http://127.0.0.1:8787`。

发布前先运行 `npm run deploy:check`，覆盖格式、类型、后端测试和生产

dry-run。发布脚本支持数据库备份、待应用迁移、R2 CORS、部署与线上冒烟；Git 推送本身不会上线。正式发布应先核对当前生产版本、备份和待执行迁移，再按备份、迁移、部署、冒烟、数据核对的顺序执行。

- 常用命令：`npm run typecheck`；`npm run format:check`；`npm run test:backend`；`npm run smoke:production`。
- 不要把本地数据库上传覆盖生产，不重置 D1；R2 文件与 D1 元数据必须分别备份和核对。

- 恢复优先发布兼容修复。回退旧代码前核对新增列和批次格式；恢复 D1 备份会覆盖备份后的数据，须另行评估。

后续维护与风险

旧设计方案曾提出节目单式界面、舞台动效和移植步骤，已实现的部分由当前源码承载；未实现的方向仅是候选，不构成发布状态。数据库连接评估建议先测实际慢查询和请求耗时，再考虑索引或批量查询优化。

网站在迁移到中国内地的讨论中仍作为现有正式站。迁移完成前要继续维护 Cloudflare 侧的备份、密钥、权限和可恢复发布记录。

- 监测管理后台鉴权失败、通知请求失败、上传与审核异常、D1 查询耗时及 R2 对象增长。日志不能包含 cookie、CSRF 或用户资料正文。
- 保留迁移 SQL、测试代码、静态资产和许可文件；本次只清理旧说明和历史证据，不改变线上资源。

03 / SECTION

附录

资料来源与状态口径

事实依据：本仓库 README.md、package.json、wrangler.jsonc、src、migrations、scripts，以及原 docs 中的 V3、V3.5 发布归档、本地验收指南、验证记录、演职人员批量导入、数据库连接管理评估、优化交接上下文；设计方案与优化提示仅作历史方向参考。

状态口径：写明“已发布”的信息来自发布归档；“本地”与“未部署”记录不等同于生产状态。文中历史计数、测试数量和时间只表示对应发布批次的证据，不是实时线上统计。